NO.

DATE

<mul>

若計算k位數的乘法，則需要2k-1個位元，為了方便解說，這裡將示範3位數的乘法。

假定輸入 129 × 128；　array[3][7]=[0, 0, 1, 2, 9]

array[4][4]=[0, 0, 1, 2, 8]

(main concept:)

129 × 128可表示成

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 & 9 \\ 0 & 1 & 2 & 9 & 0 \\ 1 & 2 & 9 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 & 2 & 1 \\ 8 & 2 & 1 \\ 8 & 2 & 1 \\ 8 & 2 & 1 \\ 8 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 & 16 & 72 \\ 0 & 2 & 4 & 18 & 0 \\ 1 & 2 & 9 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$ ⇒ 三列相加

為了實現這個矩陣，我們設計一個操作下能將每一列的元素向左1格，並在最後一格補0

⇓

[1, 4, 21, 34, 72]，與[0, 0, 0, 0, 0]"作陣列加法"即可得[1, 6, 5, 1, 2]

(詳細操作原理請對照 add function)

[1, 4, 21, 34, 72] → 類比為 add function array[3][ ]

[0, 0, 0, 0, 0] → 類比為 add function array[4][ ]

"列印"出來 ← [1, 6, 5, 1, 2] → 類比為 add function Sum[1][ ] (result)

[0, 2, 4, 7, 9] → 類比為 add function Sum[2][ ] (carry)

(程式落實)

array[3][ ]

(0, 0, 1, 2, 9) × array[4][4] (=8) = array[5][ ] = (0, 0, 8, 16, 72) array[5][ ]

array[3]轉T　　代入

(0, 1, 2, 9, 0) × array[4][3] (=2) + array[5] = (0, 2, 4, 18, 0) + (0, 0, 8, 16, 72)

= (0, 2, 12, 34, 72) new array[5][ ]

array[3][ ]　　代入

(1, 2, 9, 0, 0) × array[4][2] (=1) + array[5] = (1, 2, 9, 0, 0) + (0, 2, 12, 34, 72)

= (1, 4, 21, 34, 72) new array[5][ ]

按照 main concept，可得出結果 16512

SEASON